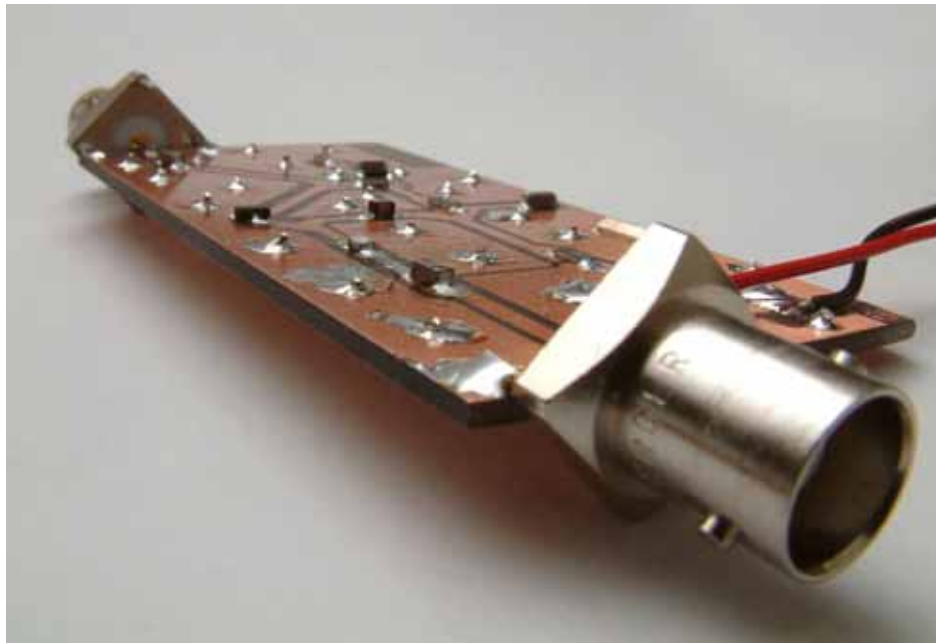


Antennförstärkare för UHF-bandet

Radioprojekt 2004
Elektrovetenskap, LTH

Mats Rosborn
Henrik Kinzel

27 Februari



Referat

Den här rapporten beskriver arbetet med konstruktion och utvärdering av en fungerande antennförstärkare. Förstärkaren är avsedd för UHF-bandet 470- 850 MHz. Den är designad för en kombination av lågt brus och hög förstärkning.

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Kravspecifikation	3
3 Konstruktion	3
3.1 Transistorn	3
3.2 Biasering	4
3.3 Biaseringsnät	4
3.4 Anpassningsnät	4
3.5 Kompletet kopplingsschema	5
4 Resultat	5
4.1 Förstärkning och utimpedans	5
4.2 Brusfaktor	7
4.3 Kompressions- och interceptpunkt	8
5 Avslutning	9
6. Referenser	9

1 Inledning

I kursen Radioprojekt är syftet att skapa en fungerande RF-applikation. Vi valde att konstruera en antennförstärkare för en del av UHF-bandet där de flesta TV-kanalerna ligger.

Den grundläggande idén med en antennförstärkare är förbättra signal-brus-förhållandet efter en lång antennkabel men kan ju naturligtvis också förstärka en signal som är för svag för tex. en TV:s ingångsförstärkare.

2 Kravspecifikation

Frekvensområde:	470 – 860 MHz
Karakteristisk impedans:	50Ω
Minimal förstärkning:	12dB
Maximal brusfaktor:	3 dB

Antennförstärkaren är egentligen avsedd för en tv, och borde därför vara anpassad till 75Ω . Det är dock väldigt svårt att mäta på förstärkaren vid denna karakteristiska impedans eftersom alla instrument är anpassade till 50Ω .

Kravet på förstärkning satte vi till ca 2dB under S_{21}^2 för transistorn, vilket borde vara det teoretiskt högsta värde man kan uppnå.

3 Konstruktion

3.1 Transistorn

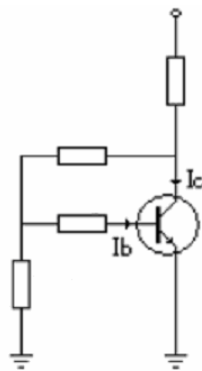
Valet av transistor var ett av de viktigaste stegen i vår konstruktion. Vi valde BFR520 eftersom den var tillräckligt bredbandig och hade bäst förstärkning/brus-förhållande av de transistorer som fanns tillgängliga i labbet. Dessutom fanns det S-parametrar till den i deslib.

3.2 Biasering

En avvägning mellan brus och förstärkning har gjorts när biaseringströmmen valdes. Eftersom förstärkningen ökar med I_C vill man ha en så hög I_C som möjligt av den anledningen. Tyvärr ökar även bruset då. Genom att studera diagram över dessa parametrar kunde vi konstatera att det skulle vara lagom att sätta I_C till ca 10mA.

3.3 Biaseringsnät

Vi valde en strömstyrd biasering eftersom det är en enkel lösning som ändå ger en hyfsat stabil arbetspunkt. Principen för denna visas i figur 2.1. Drivspänningen har vi valt till 6V, dvs dubbelt så mycket som V_{CE} .



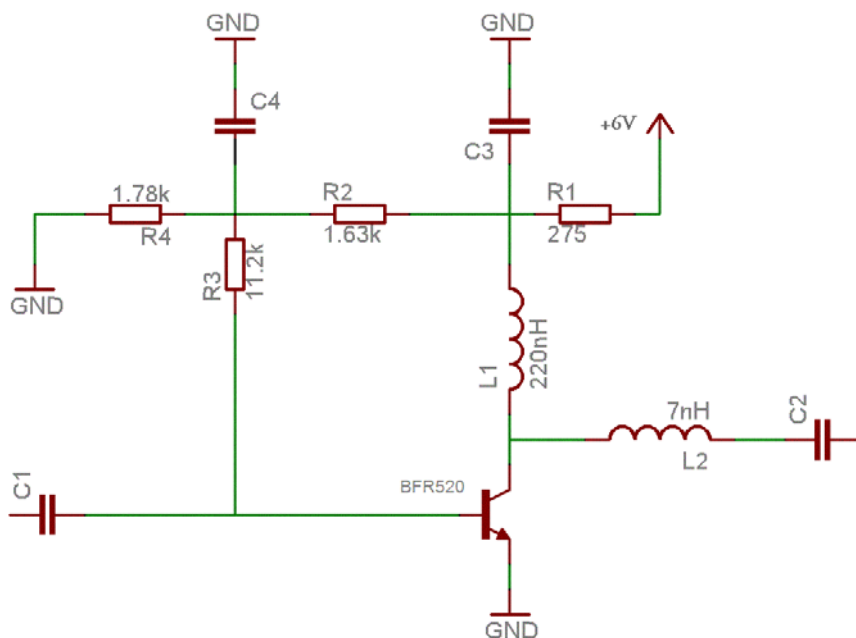
Figur 2.1. Principen för strömstyrd biasering.

3.4 Anpassningsnät

Eftersom förstärkaren är så pass bredbandig kan optimal anpassning ej uppnås över hela frekvensområdet. Detta beror på att ut/in-impedanserna varierar med frekvensen. Vid en simulering såg vi att det inte behövdes något anpassningsnät på ingången för att uppfylla kravspecifikationen. Därför valde vi att missanpassa ingången och anpassa utgången.

Man kunde lätt inse att det inte gick att realisera anpassningsnätet med microstrip på grund av det stora frekvensintervallet. Därför valde vi diskreta komponenter.

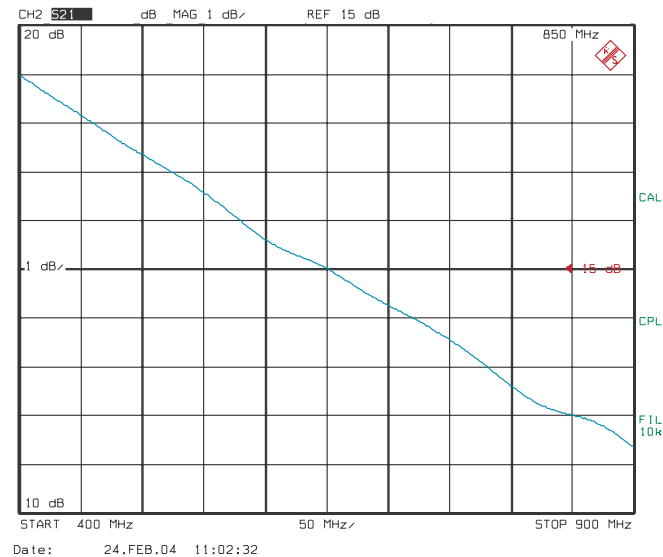
Vi insåg snart att det inte gick att beräkna anpassningsnätet på traditionellt vis. De anpassningar som fungerade bra i simuleringarna



Figur 3.1. Kopplingsschema.

Som man kan se i figur 4.1 ligger förstärkningen i intervallet 11,5 dB till 18,5 dB. Vid högre frekvenser minskar förstärkningen vilket är naturligt ty en transistor har liknande karakteristik. Kravet vi ställde på förstärkningen var 12 dB och

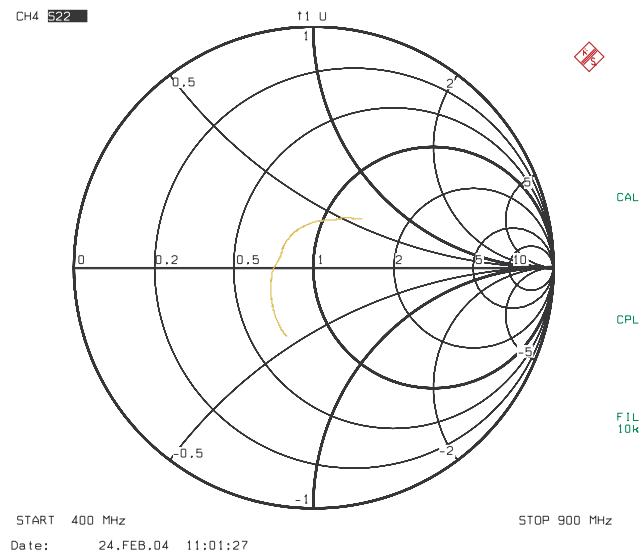
det uppfylls över största delen av arbetsområdet. Det är bara frekvenser över 850 MHz som har lägre förstärkning.



Figur 4.1. S_{21} parametern för antennförstärkaren.

I figur 4.2 kan vi se utimpedansen från förstärkaren. Om anpassningen hade varit optimal skulle det bara finnas en punkt i centrum. Då vi har ett stort frekvensintervall är det svårt att samla kurvan i en punkt. Trots att vi har en liten missanpassning är vi väldigt nöjda med resultatet.

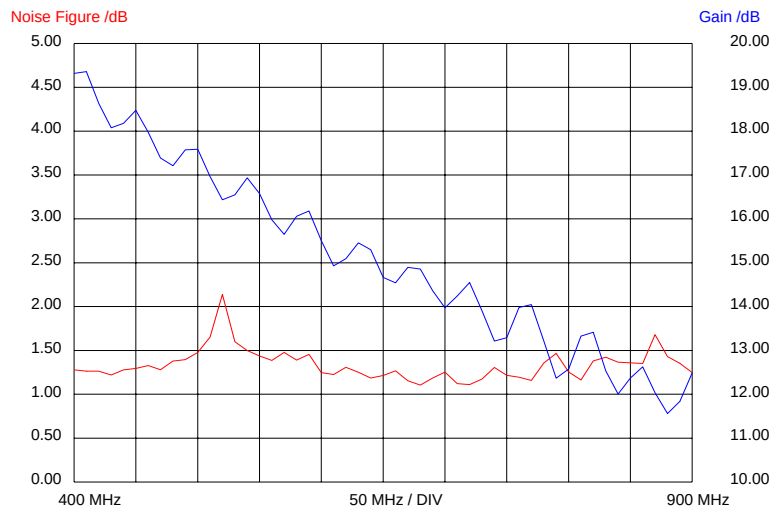
Om man skulle vilja förbättra förstärkningen vid de höga frekvenserna skulle man kunna göra ett anpassningsnät som fungerar bättre vid just dessa frekvenser. Genom att göra detta skulle man kanske kunna få upp förstärkningen över 12 dB inom hela arbetsområdet.



Figur 4.2. S_{22} parametern för antennförstärkaren.

4.2 Brusfaktor

Då vi konstruerade förstärkaren hade vi som mål att få en brusfaktor som låg under 3.1 dB. Som figuren visar klarade vi kravet med god marginal. Om man bortser från brustoppen runt 520 MHz så ligger nivån under 1,5 dB.



Figur 4.3. Brusfaktor och förstärkning.

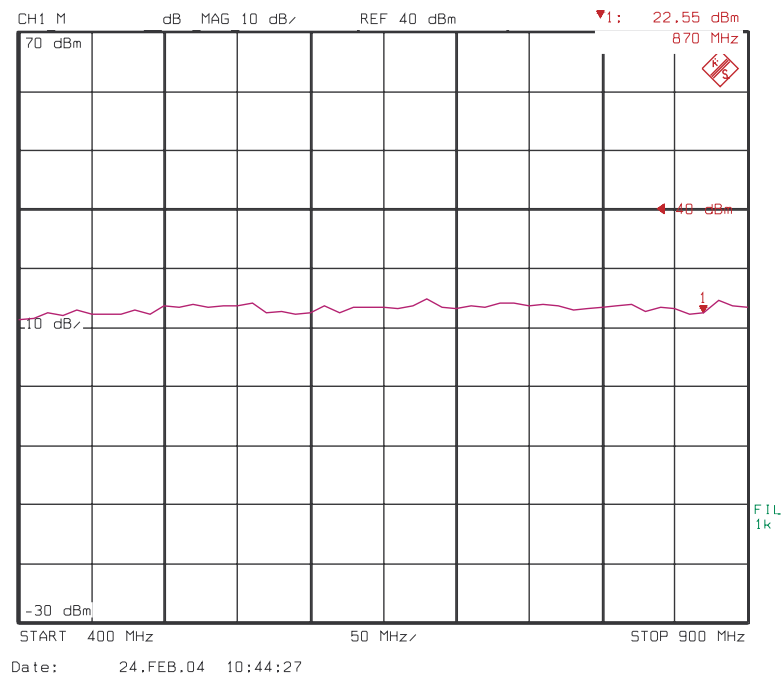
4.3 Kompressions- och interceptpunkt

För att mäta upp kompressionspunkten ställde vi in nätverksanalysatorn så att den svepte över effekt istället för frekvensen. Sedan var det bara att se vid vilken effekt som förstärkningen hade sjunkit 1 dB. Detta gjorde vi vid 3 olika frekvenser.

Frekvens (MHz)	Kompressionspunkt (dBm) (relaterat till uteffekten)
440	6.6
650	7.5
870	6.67

Tabell 4.1. Kompressionspunkter.

3:e ordningens interceptpunkt mätte vi upp genom att använda den inbyggda mätfunktionen hos nätverksanalysatorn. Som man kan se i figur 4.4 varierade inte värdet på interceptpunkten särskilt mycket över det intressanta frekvensintervallet utan ligger runt 22 dBm.



Figur 4.4. 3:e ordningens interceptpunkt.

5 Avslutning

Om man ser till helheten av vårt projekt så är vi väldigt nöjda. Vi har i stort sett kunnat uppfylla vår kravspecifikation, på vissa områden med god marginal. Förstärkningen ligger visserligen lite under det utlovade, vid den högsta frekvensen, men det är verkligen inte mycket.

Det man skulle kunnat ha gjort bättre är layouten. Man skulle kunnat göra kortet betydligt mindre. Då hade man fått mindre induktanser i ledningarna och plockat upp mindre störningar. Eventuellt hade man även kunnat anpassa ingången till optimalt brus.

6. Referenser

L.Sundström, H.Börjesson and G. Jönsson, ”*Radio Electronics*”, Lund 2003

L.Sundström, L. Durkalec and G. Jönsson, “*Radio Electronics, Exercises and Laboratory Experiments*”, Lund 2003